

POO - ENCAPSULAMENTO

Tiago Henrique Angioletti





MODIFICADORES DE ACESSO

PUBLIC

Atributos e métodos visíveis a qualquer classe.

PRIVATE

Atributos e métodos visíveis apenas na classe em que foram criados.

PROTECTED

Atributos e métodos visíveis em classes que são criados ou herdados.



CONSTRUTOR

```
public class Pessoa
{
    // Atributos
    public string Nome;
    public int Idade;

    // Construtor da classe Pessoa
    public Pessoa(string nome, int idade)
    {
        // Inicializa os atributos com os valores passados como parâmetros
        Nome = nome;
        Idade = idade;
    }
}
```



GET E SET

get : O acessador get é usado para obter (ler) o valor de uma propriedade. Ele retorna o valor do campo ou executa alguma lógica personalizada antes de retornar o valor.

set : O acessador set é usado para definir (escrever) o valor de uma propriedade. Ele recebe um valor e atribui esse valor ao campo da propriedade ou executa alguma lógica personalizada antes de fazer a atribuição.

```
public class Pessoa
{
    // atributo privado
    private string _nome;
    // Propriedade com acessadores get e set
    public string Nome
    {
        get
        {
            // Lê o valor do atributo e retorna
            return _nome;
        }

        set
        {
            // Executa lógica personalizada, se necessário
            if (!string.IsNullOrEmpty(value))
            {
                _nome = value;
            }
        }
    }
}
```



THIS



alt text



```
public class Pessoa
{
    // atributo
    private string nome;

    // Construtor
    public Pessoa(string nome)
    {
        // This é usado para pegar o atributo chamado nome
        this.nome = nome;
    }
}
```



HERANÇA

```
public class Pessoa
{
    protected string nome;
    protected int idade;
}
```




```
public class Colaborador
{
    protected string nome;
    protected int idade;
    protected double salario;
}
```



```
public class Colaborador: Pessoa
{
    protected double salario;

    public Colaborador(string nome, int idade)
    {
        this.nome = nome;
        this.idade = idade;
    }
}
```